তুমি হয়তো দেখে থাকবে যে Binomial Theorem, Taylor Series, এমনকি Combinations-এর মতো বিভিন্ন গাণিতিক বিষয়েও Factorial-এর ব্যবহার রয়েছে।
কিন্তু তুমি কি কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছ, Factorial জিনিসটা আসলে কী? কেন আমরা একের পর এক সংখ্যা গুণ করতে থাকি?
সাধারণভাবে আমরা জানি,

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

তাই না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেন এভাবে গুণ করি? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো একটা কারণ আছে।
চলো, বিষয়টা সহজভাবে বুঝি। ধরো, আমাদের তিনজন খেলোয়াড় আছে—A, B ও C। তাদের তিনটি আলাদা পজিশনে খেলতে হবে: গোলকিপার, ডিফেন্ডার ও স্ট্রাইকার।
এখন, A যদি গোলকিপার হয় আর B যদি স্ট্রাইকার হয়, তাহলে তাদের পজিশন অদলবদল করে দিলে কি টিমের বিন্যাস একই থাকবে? না! কারণ খেলোয়াড়দের পজিশন বদলালে টিমের বিন্যাসও বদলে যায়, আর তার সঙ্গে পারফরম্যান্সও বদলাতে পারে।
তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন করতেই পারি: তিনজনকে মোট কতভাবে সাজানো যায়?
চলো, একে একে দেখি।
প্রথম পজিশনের জন্য আমাদের তিনটি Choice আছে—A, B ও C। ধরো, প্রথম পজিশনে A-কে বসালাম। তাহলে দ্বিতীয় পজিশনের জন্য থাকবে দুটি Choice—B ও C, কারণ A তো ইতিমধ্যেই বসে গেছে। এবার দ্বিতীয় পজিশনে B-কে বসালে, তৃতীয় পজিশনের জন্য বাকি থাকবে একমাত্র C। অর্থাৎ, তৃতীয় পজিশনের Choice মাত্র একটি।
এখন এই পুরো বিষয়টাকে একটা Tree Diagram-এ দেখি। দেখো, এখানে তিনটি স্তর রয়েছে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পজিশন। প্রথম পজিশনের তিনটি Choice থাকায় তিনটি শাখা তৈরি হবে—A, B ও C। আর প্রতিটি শাখা থেকেই দ্বিতীয় পজিশনের জন্য দুটি করে শাখা বের হবে।
অর্থাৎ, প্রথম পজিশনের প্রতিটি Choice-এর জন্য দ্বিতীয় পজিশনে দুটি করে Choice রয়েছে। তাহলে প্রথম দুটি পজিশন মিলিয়ে মোট উপায় কত? তিন গুণ দুই, অর্থাৎ ছয়টি। এবার প্রতিটি বিন্যাসের জন্য তৃতীয় পজিশনে একজনই বাকি থাকবে, তাই প্রতিটি শাখা থেকে আরেকটি করে শাখা বের হবে।
অর্থাৎ, মোট সম্পূর্ণ বিন্যাসের সংখ্যা হবে,

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

দেখো, তিনজন খেলোয়াড়কে তিনটি আলাদা পজিশনে মোট ছয়ভাবে সাজানো সম্ভব।
আর এই গুণফলটাকেই আমরা Factorial-এর সাহায্যে সংক্ষেপে লিখতে পারি,

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

এখন, তিনজনের বদলে (n) সংখ্যক খেলোয়াড়কে (n)টি আলাদা পজিশনে বসালে কী হবে? প্রথম পজিশনের জন্য থাকবে (n)টি Choice, দ্বিতীয় পজিশনের জন্য $(n-1)$টি, তৃতীয় পজিশনের জন্য $(n-2)$টি। এভাবে প্রতি ধাপে একটি করে কমতে কমতে আসবে $(n-3)$, তারপর 3, তারপর 2, আর একেবারে শেষে গিয়ে পৌঁছাব মাত্র 1টি Choice-এ। অর্থাৎ, ধারাটা যতক্ষণ না 1-এ এসে থামছে, ততক্ষণ চলতেই থাকবে।
তাহলে মোট বিন্যাসের সংখ্যা হবে,

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$$

আর এই গুণফলকেই আমরা লিখি $(n!)$, অর্থাৎ (n) Factorial।
এভাবেই আমরা বুঝতে পারি, Factorial-এর সঙ্গে কোনো কিছু সাজানোর বা বিন্যস্ত করার সমস্যার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।